

TP Linux

TP U5

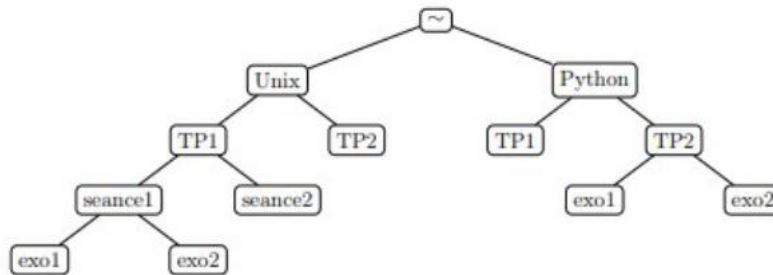
SPINELLI Dylan
BTS SIO SISR | PARIS YNOV CAMPUS

Table des matières

1-	Manipulation des fichiers	2
2-	Les commandes <i>ls</i> et <i>grep</i>	4
3-	Redirection de la sortie : les symboles '>' et '>>'	6
4-	Redirection de l'entrée : les symboles '<'	7
5-	Droits d'accès aux fichiers	9

1-Manipulation des fichiers

Nous allons réaliser l'arborescence suivante :



Pour cela, on commence par créer dans notre répertoire personnel deux dossiers Unix et Python :

```
debian@dylan:~$ ls
Bureau Documents Images Modèles Musique Public Téléchargements Vidéos
debian@dylan:~$ mkdir Unix Python
debian@dylan:~$ ls
Bureau Images Musique Python Unix
Documents Modèles Public Téléchargements Vidéos
debian@dylan:~$
```

On crée ensuite deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix :

```
debian@dylan:~$ mkdir Unix/TP1 Unix/TP2
debian@dylan:~$ cd Unix/
debian@dylan:~/Unix$ ls
TP1 TP2
debian@dylan:~/Unix$
```

On copie ensuite les répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Python :

```
debian@dylan:~$ cp -r Unix/TP1 Python/
debian@dylan:~$ cp -r Unix/TP2 Python/
debian@dylan:~$ cd Python/
debian@dylan:~/Python$ ls
TP1 TP2
debian@dylan:~/Python$
```

On crée deux répertoires seance1 et seance2 dans le répertoire TP1 dans Unix :

```
debian@dylan:~$ mkdir Unix/TP1/seance1 Unix/TP1/seance2
debian@dylan:~$ cd Unix/TP1/
debian@dylan:~/Unix/TP1$ ls
seance1 seance2
debian@dylan:~/Unix/TP1$
```

On crée deux fichiers exo1 et exo2 dans seance1 :

```
debian@dylan:~$ touch Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/seance1/exo2
debian@dylan:~$ cd Unix/TP1/seance1/
debian@dylan:~/Unix/TP1/seance1$ ls
exo1 exo2
debian@dylan:~/Unix/TP1/seance1$
```

On copie les deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire TP2 dans Python :

```
debian@dylan:~$ cp Unix/TP1/seance1/exo1 Python/TP2
debian@dylan:~$ cp Unix/TP1/seance1/exo2 Python/TP2
debian@dylan:~$ cd Python/TP2
debian@dylan:~/Python/TP2$ ls
exo1  exo2
```

On supprime le répertoire TP1 de Python avec la commande « rmdir » :

```
debian@dylan:~/Python$ rmdir TP1
debian@dylan:~/Python$ ls
TP2
debian@dylan:~/Python$
```

On supprime ensuite le répertoire TP2 de Python :

```
debian@dylan:~$ rmdir Python/TP2/
rmdir: impossible de supprimer 'Python/TP2/': Le dossier n'est pas vide
debian@dylan:~$ rm -rf Python/TP2/
debian@dylan:~$ cd Python/
debian@dylan:~/Python$ ls
debian@dylan:~/Python$
```

Le répertoire n'est pas vide, il faut donc utiliser la commande « rm -rf »

On déplace exo1 dans TP1 dans le répertoire Unix :

```
debian@dylan:~$ mv Unix/TP1/seance1/exo1 Unix/TP1/
debian@dylan:~$ cd Unix/TP1/
debian@dylan:~/Unix/TP1$ ls
exo1  seance1  seance2
```

Puis on supprime les répertoires seance1 et seance2 :

```
debian@dylan:~/Unix/TP1$ rmdir seance1 seance2
rmdir: impossible de supprimer 'seance1': Le dossier n'est pas vide
debian@dylan:~/Unix/TP1$ rm -rf seance1 seance2
debian@dylan:~/Unix/TP1$ ls
exo1
```

On renomme exo1 en exercice1 :

```
debian@dylan:~$ mv Unix/TP1/exo1 Unix/TP1/exercice1
debian@dylan:~$ cd Unix/TP1
debian@dylan:~/Unix/TP1$ ls
exercice1
```

2-Les commandes *ls* et *grep*

L'objectif de l'exercice est d'effectuer une recherche avec *ls* et *grep*

On crée plusieurs fichiers dans le répertoire courant :

```
debian@dylan:~/Documents$ touch test1 test2.c testt44.pdf test455 testt41.c test510.c test_all.pdf testmaker
debian@dylan:~/Documents$ ls
test1      test455    test_all.pdf  testt41.c
test2.c    test510.c  testmaker    testt44.pdf
```

On crée un répertoire Exercice1 :

```
debian@dylan:~/Documents$ mkdir Exercice1
```

On y ajoute tous les fichiers créés précédemment :

```
debian@dylan:~/Documents$ mv test1 test2.c testt44.pdf test455 testt41.c test510.c test_all.pdf testmaker Exercice1
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls
test1      test455    test_all.pdf  testt41.c
test2.c    test510.c  testmaker    testt44.pdf
```

Nous allons utiliser *ls* afin d'effectuer des listes dans les fichiers

On liste les fichiers se terminant par « 5 » :

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls *5
test455
```

Fichiers commençant par « testt » :

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls testt*
testt41.c  testt44.pdf
```

Fichiers au format PDF :

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls *.pdf
test_all.pdf  testt44.pdf
```

Fichiers ayant comme 1ère et 5ème lettres la lettre 't' :

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls t???t*
testt41.c  testt44.pdf
```

Nous allons maintenant utiliser grep. La commande grep est utilisée pour chercher du texte

On affiche avec grep :

- Tous les fichiers sauf le fichier "testmaker"

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls | grep -v "testmaker"
test1
test2.c
test455
test510.c
test_all.pdf
testt41.c
testt44.pdf
```

- Le numéro de la ligne des fichiers contenant "455"

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls | grep -n "455"
3:test455
```

- Les programmes en C

```
debian@dylan:~/Documents/Exercice1$ ls | grep "\.c$"
test2.c
test510.c
testt41.c
```

3-Redirection de la sortie : les symboles ‘>’ et ‘>>’

On tape la commande « who » dans le terminal :

```
debian@dylan:~$ who
debian  tty2          2026-08-25 11:49 (tty2)
```

Cette commande permet d’afficher le nom de l’utilisateur

On utilise désormais la commande « who > fich » :

```
debian@dylan:~$ who > fich
debian@dylan:~$ ls
Bureau    fich    Modèles  Public  Téléchargements  Vidéos
Documents Images  Musique  Python  Unix
```

Cela crée un fichier « fich »

On ouvre ce fichier :

```
debian@dylan:~$ cat fich
debian  tty2  _      2026-08-25 11:49 (tty2)
```

On retrouve le contenu de la commande « who »

La commande « > » permet d’enregistrer dans un fichier le contenu d’une commande

On teste maintenant la commande « date > fich » :

```
debian@dylan:~$ date > fich
debian@dylan:~$ cat fich
mar. 25 août 2026 13:05:13 CEST
```

Le fichier « fich » contient la date d’aujourd’hui

Testons désormais la commande « who >> fich » :

```
debian@dylan:~$ who >> fich
debian@dylan:~$ cat fich
mar. 25 août 2026 13:05:13 CEST
debian  tty2          2026-08-25 11:49 (tty2)
```

On a rajouté le contenu de la commande « who » dans le fichier « fich »

La commande « >> » permet donc de rajouter le contenu d’une commande dans un fichier existant

4-Redirection de l'entrée : les symboles '<'

L'objectif est de faire une redirection de l'entrée avec « < »

Utilisons la commande « cat » et écrivons quelques lignes :

```
debian@dylan:~$ cat
abcd
abcd
12345
12345
dylan
dylan
█
```

Pour chaque argument entré, la commande cat fournit le même résultat en sortie

On presse CTRL+C :

```
debian@dylan:~$ cat
abcd
abcd
12345
12345
dylan
dylan
dylan^C
debian@dylan:~$ █
```

On quitte la commande « cat »

On presse CTRL+D :

```
debian@dylan:~$ cat
abcd
abcd
12345
12345
dylan
dylan
debian@dylan:~$
```

Même résultat

On utilise la commande « cat < fich » :

```
debian@dylan:~$ cat < fich
mar. 25 août 2026 13:05:13 CEST
debian  tty2  _      2026-08-25 11:49 (tty2)
```

La fonction cat renvoie la valeur contenue dans le fichier fich

La commande wc permet de renvoyer le nombre de lignes, mots et caractères

```
debian@dylan:~$ wc < fich
 2 11 79
```

Le fichier fich contient 2 lignes, 11 mots et 79 caractères.

5-Droits d'accès aux fichiers

A qui s'appliquent les droits :

- u (user) : Le propriétaire du fichier.
- g (group) : Le groupe propriétaire (plusieurs utilisateurs).
- o (others) : Le reste du monde (tous les autres).
- a (all) : Tout le monde (raccourci pour u + g + o).

Actions possibles :

- r (read) : Lire un fichier ou lister le contenu d'un dossier.
- w (write) : Modifier/supprimer un fichier, ou créer des éléments dans un dossier.
- x (execute) : Exécuter un script ou traverser un dossier (y entrer avec cd).

Ecriture symbolique des droits :

+ ajoute un droit.

- retire un droit.

= définit un droit exact (et écrase ce qu'il y avait avant).

Notation octale :

Action	Symbole	Valeur Octale
Lecture	r	4
Écriture	w	2
Exécution	x	1
Aucun droit	-	0

Un code octal est toujours composé de 3 chiffres. Il faut additionner les droits pour chaque cible.

On crée un dossier « `essai_droit` » :

```
debian@dylan:~/Documents$ mkdir essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Les droits par défaut sont :

- Contrôle total pour le propriétaire
- Lecture, exécution pour les utilisateurs du groupe
- Exécution pour les autres utilisateurs

Nous allons renseigner 4 commandes différentes afin d'appliquer les droits suivants sur notre dossier :

	propriétaire			groupe			autres		
	lect	écrit	exec	lect	écrit	exec	lect	écrit	exec
commande 1	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	oui	non
commande 2	oui	non	oui	non	oui	non	non	non	oui
commande 3	non	oui	non	non	non	oui	oui	non	non
commande 4	non	oui	oui	oui	non	oui	non	non	non

Commande 1 :

Symbolique : `sudo chmod u=rwx, g=rx, o=w essai_droit`

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod u=rwx,g=rx,o=w essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
drwxr-x-w- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai_droit
```

Octale : `sudo chmod 752 essai_droit`

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod 752 essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
drwxr-x-w- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai_droit
```

Commande 2 :

Symbolique : `sudo chmod u-w,g=w,o=x essai_droit`

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod u-w,g=w,o=x essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
dr-x-w--x 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Octale : sudo chmod 521 essai_droit

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod 521 essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
dr-x-w---x 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai\_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Commande 3 :

Symbolique : sudo chmod u=w,g=x,o=r essai_droit

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod u=w,g=x,o=r essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
d-w---xr-- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai\_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Octale : sudo chmod 214 essai_droit

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod 214 essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
d-w---xr-- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai\_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Commande 4 :

Symbolique : sudo chmod u+x,g+r,o= essai_droit

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod u+x,g+r,o= essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
d-wxr-x--- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai\_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```

Octale : sudo chmod 350 essai_droit

```
debian@dylan:~/Documents$ sudo chmod 350 essai_droit
debian@dylan:~/Documents$ ls -ll
total 8
d-wxr-x--- 2 debian debian 4096 25 août 15:48 essai\_droit
drwxr-xr-x 2 debian debian 4096 25 août 12:42 Exercice1
```